

股票估值入门

从股利贴现模型到戈登增长模型

示例课件 · 详细讲义

※ (示例: 5 页课件逐页精解)

目 录

第一部分 估值理论

第 2 页 股利贴现模型 (DDM)

第 3 页 戈登增长模型

第二部分 应用与局限

第 4 页 例题：用戈登模型估值

第 5 页 模型局限

估值理论

从“未来股利的现值”这一条主线出发，推出可用的估值公式

第 2 页 股利贴现模型 (DDM)

股利贴现模型 (DDM)

- 股票的价值 = 未来全部股利的现值之和
- 假设：投资者长期持有，股利是股东能拿到的唯一现金流

$$P_0 = \sum_{t=1 \rightarrow \infty} \text{Div}_t / (1 + r_E)^t$$

- 难点：无限期股利无法直接预测，需要加假设

▲ 原幻灯片 第 2 页

股利贴现模型 (Dividend Discount Model, DDM) 把股票看作一张永续的现金流凭证：股东从公司拿到的只有股利，因此股票的价值就等于未来全部股利的现值之和。这里的折现率是股权资本成本 r_E ——它反映这笔现金流对股东的风险。

※ 常见疑问：那未来把股票卖掉的钱不算吗？算，但买入者付出的价格最终仍由他未来能拿到的股利决定。所以“股利是唯一现金流”不是假设，而是把“卖出价”不断往后递推得到的结论。

推导：从现值定义到 DDM

第 1 步 第 t 期股利 Div_t 按 r_E 折现，得到它的现值

$$PV(\text{Div}_t) = \frac{\text{Div}_t}{(1 + r_E)^t}$$

第 2 步 股票价值 = 全部未来股利的现值之和

$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{\text{Div}_t}{(1 + r_E)^t}$$

$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{Div_t}{(1+r_E)^t}$$

股利贴现模型 (DDM)

※ 这个式子本身没有错，但不能直接用：无限多项股利无法逐项预测。要让公式变得可用，必须给股利加上一条可描述的规律——这正是下一页戈登模型做的事。

第 3 页 戈登增长模型 (Gordon Growth Model)

戈登增长模型 (Gordon Growth Model)

- 假设股利以固定增长率 g 永续增长： $Div_t = Div_1 \times (1+g)^{(t-1)}$

- 代入 DDM，得到等比级数

$$P_0 = Div_1 / (r_E - g)$$

- 适用条件： $r_E > g$ ，且 g 长期可持续

▲ 原幻灯片 第 3 页

戈登增长模型给股利加一条最简单的规律：股利以固定增长率 g 永续增长。即第 1 期股利为 Div_1 ，此后每期在上期基础上乘以 $(1+g)$ 。

推导：等比级数求和

第 1 步 按固定增长率写出第 t 期股利

$$Div_t = Div_1(1+g)^{t-1}$$

第 2 步 代入 DDM

$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{Div_1(1+g)^{t-1}}{(1+r_E)^t} = \frac{Div_1}{1+r_E} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1+g}{1+r_E}\right)^k$$

第 3 步 公比 $q = \frac{1+g}{1+r_E}$; 当 $r_E > g$ 时 $|q| < 1$, 几何级数收敛于 $\frac{1}{1-q}$

$$P_0 = \frac{Div_1}{1+r_E} \cdot \frac{1}{1-\frac{1+g}{1+r_E}} = \frac{Div_1}{r_E - g}$$

$$P_0 = \frac{Div_1}{r_E - g}$$

戈登增长模型

※ 适用条件 $r_E > g$ 不是技术细节，而是经济含义：股利增速长期不可能高于股权资本成本，否则股价发散（趋于无穷）。

公式的三个方向都常用——给出任意三个量就能解出第四个：

已知	求解	公式
Div_1、r_E、g	内在价值 P_0	$P_0 = Div_1 / (r_E - g)$
P_0、Div_1、g	隐含资本成本 r_E	$r_E = Div_1 / P_0 + g$
P_0、Div_1、r_E	隐含增长率 g	$g = r_E - Div_1 / P_0$

应用与局限

代入一组真实感的数据算一遍，再看模型在什么情况下会失灵

第 4 页 例题：用戈登模型估值

例题：用戈登模型估值

- 某公司明年每股股利 $Div_1 = 2.00$ 元
- 股权资本成本 $r_E = 10\%$ ，股利永续增长率 $g = 4\%$

$$P_0 = 2.00 / (0.10 - 0.04) = 33.33 \text{ 元}$$

- 若当前股价 30 元，是否低估？

▲ 原幻灯片 第 4 页

某公司明年每股股利 $Div_1 = 2.00$ 元，股权资本成本 $r_E = 10\%$ ，股利永续增长率 $g = 4\%$ ，求内在价值。

代入公式

条件 $Div_1 = 2.00$ 元， $r_E = 10\%$ ， $g = 4\%$ ，满足 $r_E > g$

$$P_0 = \frac{2.00}{0.10 - 0.04} = \frac{2.00}{0.06} = 33.33$$

$$P_0 = 33.33$$

例题结论：内在价值 33.33 元

若当前股价为 30 元，模型价 33.33 元比市价高约 11.1%，按模型判断为低估。但这个结论有多稳？把增长率换个假设看看：

g	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06
P_0 (元)	25.00	28.57	33.33	40.00	50.00

※ g 从 4% 下调 1 个百分点到 3%，模型价就从 33.33 元掉到 28.57 元，结论由“低估”直接翻成“高估”。估值对 g 的敏感性，是戈登模型最大的软肋。

第 5 页 模型局限

模型局限

- 当 $g \rightarrow r_E$ 时价格趋于无穷，估值对 g 极其敏感
- 只适合分红稳定、增长平稳的公司
- 高增长公司需要两阶段或多阶段模型
- 长期看 g 不可能持续高于名义 GDP 增速

▲ 原幻灯片 第 5 页

把上一页的敏感性放回模型假设里看，戈登模型的边界就清楚了：

- $g \rightarrow r_E$ 时价格趋于无穷：估值对 g 的微小变化极其敏感（上一页表格已量化）。
- 只适合分红稳定、增长平稳的公司；不分红或股利波动大的公司没有稳定的 Div_1 和 g。
 - 高增长公司要用两阶段或多阶段模型：前期逐年预测，后期再套戈登公式算终值。
- 长期看 g 不可能持续高于名义 GDP 增速——否则公司规模会超过整个经济体。

※ 实务中的用法：把戈登公式当作“终值”计算器（多阶段模型的最后一段），而不是给任何公司都直接套用的万能公式。

— 示例讲义 完 —